Temporis:

Una herramienta accesible para el control y la optimización de nuestro tiempo

Propuesta de Aplicación

Kevin Zamora Amela

Proyecto del CFGS en DAM: Una Aplicación para Android

Alumno: Kevin Zamora Amela

Temporis: Aplicación de Gestión del Tiempo Personalizada

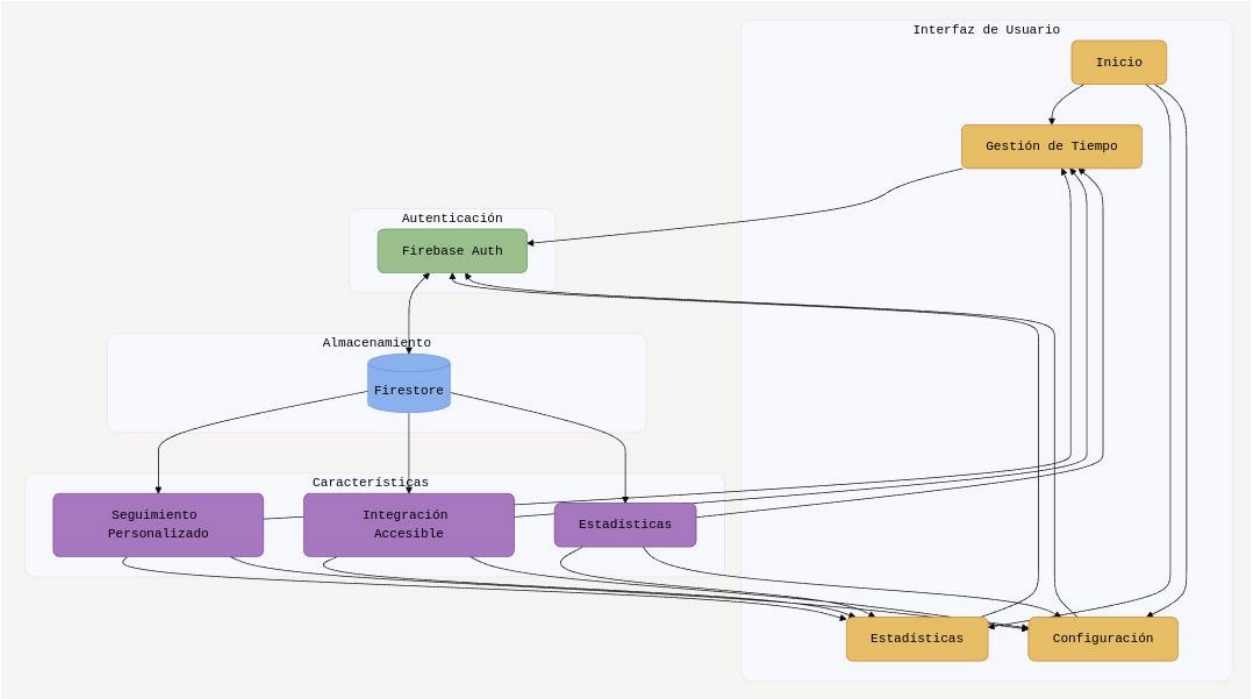
Descripción conceptual de la aplicación:

- Esta propuesta presenta una aplicación móvil para la gestión del tiempo operativo (llamada Temporis) y por ende, también de nuestra productividad, pero diseñada de forma más accesible, permitiendo así su adaptabilidad ante usuarios con diversidad funcional, ajustando su interfaz. Esta futura adaptabilidad nos permitirá seguir desarrolando el "proyecto inicial", *desarrollado durante la segunda evaluación del pasado curso*, para así enfocarlo hacia la consecución del proyecto final, requerido para poder finalizar el presente **Ciclo Formativo en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma** (o CFGS DAM).
- La **funcionalidad básica** de nuestra aplicación consiste en la implementación de un sistema de contadores personalizados, contando con cierta integración con el seguimiento de tiempo. Este sistema permite (de forma preliminar) y permitirá, a los/as usuarios/as (representando al público general) optimizar su productividad, mediante la creación de objetivos personalizados y del consiguiente seguimiento de actividades específicas asociadas (u objetivos definidos), aunque añadiendo también algunas "funcionalidades complementarias", las cuales se implementarán en la medida que nos resulte finalmente posible. PD: Dichas funciones complementarias serán presentadas y desarrolladas próximamente.

  Para el **proceso de diseño de nuestra aplicación**, se ha tomado como referencia la aplicación de gestión de tiempo llamada **Toggl Track** y, nuestro objetivo de partida (*o Mínimo Producto Viable (**MVP**)*) consistirá en **desarrollar una aplicación similar** a la citada, aunque priorizando algunas funcionalidades (principalmente a nivel de accesibilidad) y a su vez, puede que también descartando otras funciones, que consideremos menos útiles o relevantes, paralizándolas aunque sea de forma temporal. Las citadas "herramientas complementarias", las cuales estarán enfocadas principalmente a mejorar la **Accesibilidad** de nuestra aplicación, nos permitirán mejorar el acceso y también la facilidad/comodidad de uso (o **Usabilidad**) de nuestros/as potenciales usuarios/as, logrando en consecuencia ampliar/extender su ámbito de aplicación.
- En consecuencia, el **objetivo principal** consiste en desarrollar una **aplicación móvil** que permita (a los/as usuarios/as) **gestionar su tiempo** eficientemente, mediante un sistema flexible de contadores personalizados, pero integrando a su vez **características de Accesibilidad y Seguimiento de Actividades** (a modo de métricas o estadísticas). La aplicación debe ser **intuitiva y adaptable a las diferentes necesidades individuales**, considerando (a modo de MPV), para afrontar la siguiente etapa del desarrollo, algunas de las necesidades más extendidas y más usuales.
- Para su desarrollo y posterior despliegue, hemos implementado los servicios de Google "Firebase Auth" y de "Firebase Firestore", al menos de una forma preliminar. Durante el pasado curso, nos quedaron pendientes y por solucionar algunos/as errores/disfunciones relacionados/as con dichas herramientas, los cuales se intentarán mejorar/solventar durante la/s primera/s etapas del actual proceso de desarrollo.
- En cuanto al lenguaje de programación, se ha utilizado: **Kotlin** (combinado con algunas partes en **Java**), para implementar el "lado del servidor (*Backend*)" y también **XML**, para construir la/s vistas/interfaz (*Frontend*), que representa el "lado del usuario".

Boceto o diagrama de la estructura de la aplicación:

- **Esquema de navegación** (*en versión preliminar*):



En este esquema, se muestra la funcionalidad, que nos gustaría poder implementar durante el proceso de desarrollo de nuestra aplicación. Por el momento, aún desconocemos si nos resultará finalmente posible poder desarrollarla/implementarla en su totalidad, durante el desarrollo del presente proyecto.

- **1ª fase:** Mejorar, corregir y/o completar la **gestión del acceso/registro de los usuarios** y la funcionalidad relacionada con la **gestión del tiempo**, las cuales ya se encuentran parcialmente implementadas y vinculadas, a su vez, con cada tarea u objetivo, que va inicializando el/la usuario/a en cuestión.

- **2ª fase:** Reestructuración de la interfaz gráfica, para posibilitar el posterior desarrollo de cada una de las funcionalidades o secciones a añadir. **Se modificará el menú inferior (de navegación)** de nuestra aplicación, para poder albergar los botones/enlaces y así **posibilitar el acceso** a las vistas: del **Seguimiento Personalizado** (o Estadísticas de Uso) y de la **Configuración de la Aplicación** (principalmente **relacionada con su Interfaz Gráfica y con la Accesibilidad y la Usabilidad** de esta). En esta etapa, también tenemos pensado **reubicar algunos enlaces de acceso**, como el de a la sección del "Perfil del Usuario" (*donde ya se pueden visualizar ciertos datos sobre este y, en un futuro, también se podrán modificarlos o eliminar el usuario por completo*). A su vez, también se prevee la creación de una nueva "vista inicial", en la que se pueda mostrar información relevante e informativa (acerca de la aplicación), pero sin requerir tener una sesión iniciada para su visualización. Y en la vista de "Configuración", aparecerá un listado, donde poder albergar los diferentes enlaces de acceso, para así poder acceder a los paneles de administración de la Accesibilidad y del Perfil de Usuario, entre otros apartados, que también se puedan considerar próximamente.

  El esquema del nuevo menú de navegación inferior, podría ser el siguiente:

  Inicio | Temporizadores | Estadísticas | Configuración

  El esquema preliminar del "listado vertical" de enlaces de la vista "Configuración", podría ser:

  Perfil de Usuario | Accesibilidad | Ajustes Generales | Info de la Aplicación

- **3ª fase:** Desarrollo y Habilitación de las vistas y funcionalidades relacionadas con: el Seguimiento Personalizado, la Configuración de la Accesibilidad y la Información acerca de la propia Aplicación.

  Presumiblemente, también será pertinente y recomendable añadir alguna vista más, para poder gestionar las notificaciones o los permisos, entre otras variables, aunque ya se evaluará su viabilidad más adelante.

Priorización de Funcionalidades MVP (o Mínimo Producto Viable)

A continuación y para maximizar el impacto del proyecto propuesto, presento una nueva actualización de la organización de las diferentes tareas/funcionalidades a realizar o mejorar. Las he organizado y distribuido en tres niveles de prioridad tomando como base el tiempo disponible, del que dispongo al compaginar el trabajo, el resto de tareas del curso y el desarrollo de la presente propuesta de aplicación. La planificación de funcionalidades propuesta es la siguiente:

Nivel 1: Funcionalidades Esenciales (MVP Básico) [Ya Implementado, aunque por perfeccionar**]**

- Autenticación básica con Firebase Auth (*Registro, Inicio de Sesión y Salir*).
- Sistema de contadores personalizados con funciones (CRUD) para administrarlos.
- Registro de tiempo para actividades (*Los contadores disponen de las cuatro funciones CRUD y se presentan en pantalla mediante una cuenta regresiva, tomando como punto de partida el tiempo introducido durante su proceso de creación o edición de este*).
- Persistencia de datos con Firestore (*Por el momento, solamente con la clase "Timer". Los datos del usuario se almacenan y gestionan internamente mediante Firebase Authentication*).
- Visualización de los datos básicos del usuario (*con la cuenta iniciada*), cargándolos desde Firebase Auth.
- Interfaz "básica" de usuario, resultando medianamente intuitiva.

Nivel 2: Nuevo MVP

- Reparación del CRUD de "User" y de la Conexión con la Base de Datos utilizada, para poder modificar sus diferentes propiedades.
- Reparación del "límite de Scroll Vertical" (en la lista de los contadores).
- Reestructuración de la interfaz gráfica, para crear los enlaces a las nuevas secciones/funciones.
- Creación y diseño de las nuevas vistas/secciones (Páginas: Inicio, Seguimiento y Accesibilidad).
- Características de accesibilidad / Navegación simplificada
- Estadísticas básicas de uso / Seguimiento de progreso hacia objetivos
- Habilitar acceso y funcionalidad a la función "borrar" del CRUD de "User".
- Seguir "testeando/probando" las diferentes funcionalidades durante el proceso de desarrollo.

Nivel 3: Funcionalidades Adicionales (Si el tiempo disponible lo permite**)**

- Personalización de elementos visuales de la interfaz gráfica
- Reorganización automática de los diferentes contadores (Manteniendo siempre los más recientes primero)
- Categorización de las actividades
- Estadísticas avanzadas
- Realizar pruebas (Pruevas Unitarias, de Integración y Funcionales)

Para visualizar mejor la estructura y relaciones entre componentes, aquí está el diagrama de la planificación propuesta: